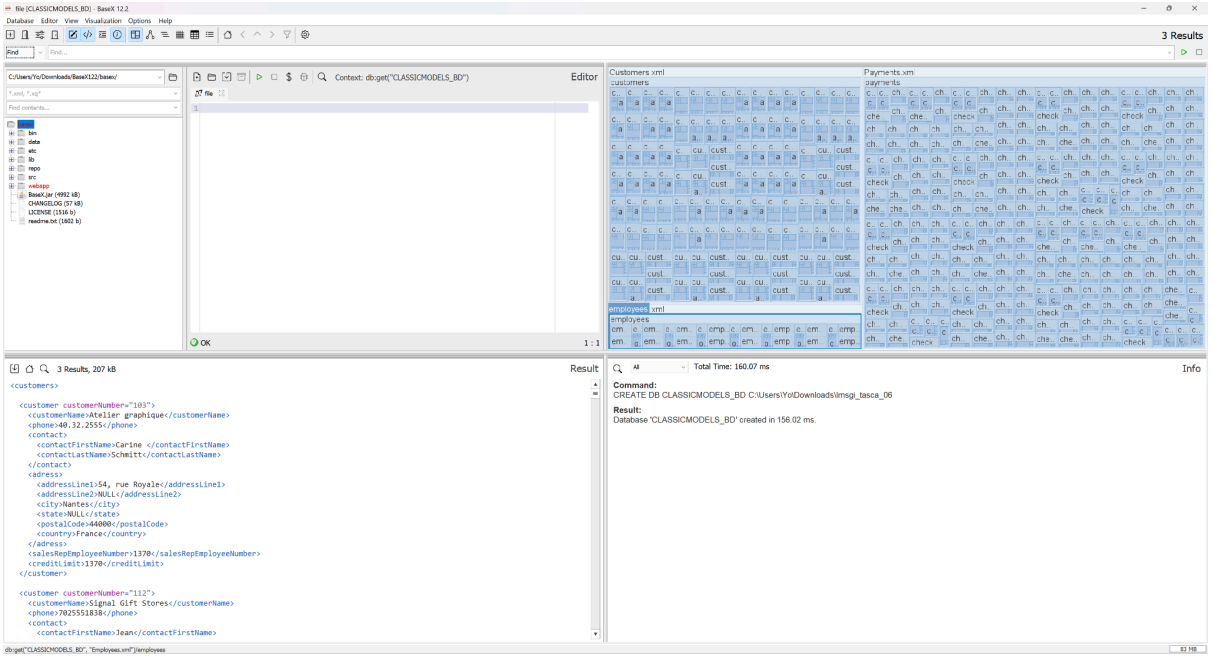
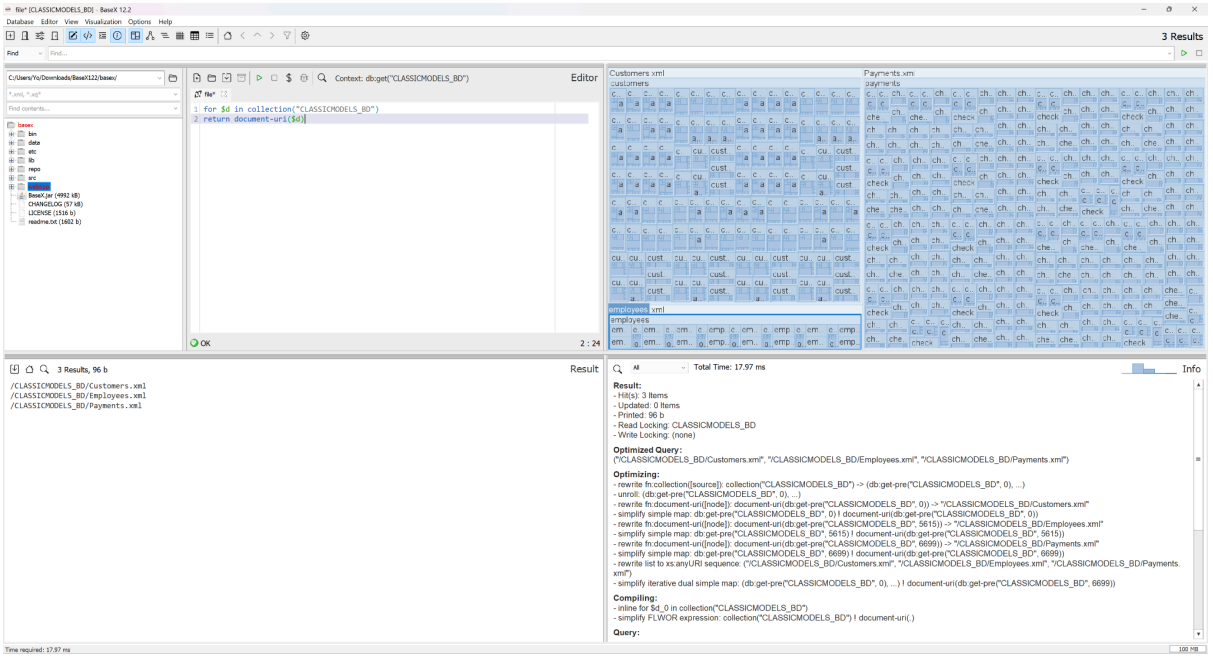
Exercici 1. Emmagatzematge

Crea una BDDD amb BaseX anomenada CLASSICMODELS_BD amb els arxius xml transformats (canvia-li el nom a Customers, Employees and Payments) que vàres transformar amb XLS al tema anterior. Explica tot el procés amb captures de pantalla.





Database - New. Apunté a la carpeta con los tres archivos .xml dados y nombre la BBDD con el nombre solicitado. Una vez hecho esto, probé una query para comprobar que, en efecto, los tres .xml se habían empleado para generar la BBDD en BaseX.

Exercici 2. XQuery

Fes les seguents peticions amb XQuery en la Base de Dades XQuery creats anteriorment.

2.1. Quin són els noms dels clients que tenen un límit de crèdit (creditLimit) entre 1160 i 1165 $? descartar explícitament els valors NULL.

El resultat ha de ser

Mini Gifts Distributors Ltd.
Mini Wheels Co.
Technics Stores Inc.
Corporate Gift Ideas Co.
The Sharp Gifts Warehouse
Signal Collectibles Ltd.

```
for $c in doc("Customers.xml")/customers/customer
where $c/creditLimit != "NULL"
  and $c/creditLimit >= 1160
  and $c/creditLimit <= 1165
return data($c/customerName)
```

2.2. Quants clients tenen un límit de crèdit (creditLimit) superior a 1600?

El resultat ha de ser

21

```
count(
  for $c in doc("Customers.xml")/customers/customer
  where $c/creditLimit != "NULL"
    and $c/creditLimit > 1600
  return $c
)
```

2.3. Quina és la quantitat total (amount) dels pagaments realitzats pels clients associats a un representant de vendes amb salesRepEmployeeNumber=1370?

El resultat ha de ser

1.1120038099999998E6

```
sum(
  for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
  where $p/customer/salesRepEmployeeNumber = "1370"
  return $p/amount
)
```

2.4. Mostra una llista dels empleats amb el seu nom complet, Numero d'empleat i la ciutat de l'oficina (city) on treballen. El llistat ha d'estar ordenat pel numero d'empleat

El resultat ha de ser

Nom:Diane Murphy, Numero d'empleat:1002, Oficina assignada:San Francisco
Nom:Mary Patterson, Numero d'empleat:1056, Oficina assignada:San Francisco
Nom:Jeff Firrelli, Numero d'empleat:1076, Oficina assignada:San Francisco
Nom:William Patterson, Numero d'empleat:1088, Oficina assignada:Sydney
Nom:Gerard Bondur, Numero d'empleat:1102, Oficina assignada:Paris

etc..

```
for $e in doc("Employees.xml")/employees/employee
order by number($e/@employeeNumber) ascending
return concat("Nom:", $e/firstName, " ", $e/lastName,
              ", Numero d'empleat:", data($e/@employeeNumber),
              ", Oficina assignada:", data($e/office/City))
```

2.5. Mostra una llista amb la id de les transaccions superior a la mitjana de totes les transaccions. Ordenales alfabèticament.

El resultat ha de ser

AD304085
AE215433
AF40894
AJ478695
AJ574927
AK412714
AL493079
AM968797
AU364101
etc…

```
let $mitjana := avg(doc("Payments.xml")/payments/check/amount)
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/amount > $mitjana
order by data($p/@number) ascending
return data($p/@number)
```

2.6.Quants empleats hi ha a tota l'empresa?

Utilitza la comanda collection per seleccionar la Base de Dades completa CLASSICMODELS_DB i trobar els empleats.

$nom_variable in collection("nom_base_de_dades") //element a trobar.

El resultat de la consulta ha de ser aquest:
23

```
count(collection("CLASSICMODELS_BD")//employee)
```

2.7. Troba el valor mitjà (amount) de tots els pagaments, arrodonit a l'enter més proper. Utilitza la comanda collection per treballar amb la Base de Dades completa CLASSICMODELS_BD.

El resultat de la consulta ha de ser aquest:
32432

```
round(avg(collection("CLASSICMODELS_BD")//check/amount))
```

2.8. Mostra el número de xec (number), l'import (amount), i el nom del client (customerName) associats a xecs amb import superior a la mitjana trobada a l'apartat 2.7. Ordena els resultats de més alt a més baix import. Utilitza la comanda collection.

El resultat ha de ser el seguent-

Compte: JE105477, Import: 120166.58, Client: Euro+ Shopping Channel
Compte: ID10962, Import: 116208.40, Client: Euro+ Shopping Channel
Compte: KI131716, Import: 111654.40, Client: Mini Gifts Distributors Ltd.
Compte: KM172879, Import: 105743.00, Client: Dragon Souveniers, Ltd.
Compte: AE215433, Import: 101244.59, Client: Mini Gifts Distributors Ltd.
Compte: DJ15149, Import: 85559.12, Client: Corporate Gift Ideas Co.
etc…

```
let $mitjana := avg(collection("CLASSICMODELS_BD")//check/amount)
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/amount > $mitjana
order by number($p/amount) descending
return concat("Compte: ", data($p/@number),
              ", Import: ", data($p/amount),
              ", Client: ", data($p/customer/customerName))
```

2.9. Mostra el nombre d'empleats, clients i xecs que hi ha a la base de dades. Utilitza un salt de línia amb una variable let $nl := "
".
El resultat ha de ser el seguent:

Número d'empleats: 23
Número de clients: 122
Número de xecs: 273

```
let $nl := "&#10;"
let $emp := count(collection("CLASSICMODELS_BD")/employees/employee)
let $cli := count(collection("CLASSICMODELS_BD")/customers/customer)
let $xec := count(collection("CLASSICMODELS_BD")/payments/check)
return concat("Número d'empleats: ", $emp, $nl,
              "Número de clients: ", $cli, $nl,
              "Número de xecs: ", $xec)
```

2.10. Troba la id (employeeNumber) dels empleats amb cognom Patterson.
El resultat ha de ser el seguent:

employeeNumber="1056"
employeeNumber="1216"
employeeNumber="1088"

```
for $e in doc("Employees.xml")/employees/employee
where $e/lastName = "Patterson"
return $e/@employeeNumber
```

2.11. Troba la id (number) dels xecs creats pel client amb customerNumber="103".

El resultat ha de ser el seguent:

number="HQ336336"
number="JM555205"
number="OM314933"

```
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/customer/@customerNumber = "103"
return $p/@number
```

2.12. Retorna el número de xecs (number) creats pels clients amb el cognom "Atelier graphique". Utilitza una consulta niada per obtenir el customerNumber del client associat i filtrar pels seus xecs.

El resultat de la consulta ha de ser el mateix que l'apartat b.
number="HQ336336"
number="JM555205"
number="OM314933"

```
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/customer/@customerNumber =
  doc("Customers.xml")/customers/customer[customerName = "Atelier
graphique"]/@customerNumber
return $p/@number
```

2.13. Retorna els números de xecs (number) creats pels clients amb customerNumber=103 o customerNumber=112. Utilitza una variable per definir aquests valors amb la clàusula “let $variable := (valor1,valor2)”, i compara dins del where “where $variable1/element_fill=$variable2” .

El resultat ha de ser el seguent:

number="HQ336336"
number="JM555205"
number="OM314933"
number="BO864823"
number="HQ55022"
number="ND748579"

```
let $nums := ("103", "112")
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/customer/@customerNumber = $nums
return $p/@number
```

2.14. Retorna els imports (amount) dels xecs associats a clients amb cognoms King o Schmitt. Ordena els imports de major a menor.

El resultat ha de ser el seguent:

<amount>42044.77</amount>
<amount>33347.88</amount>
<amount>32641.98</amount>
<amount>28500.78</amount>
<amount>24879.08</amount>
<amount>14571.44</amount>
<amount>14191.12</amount>
<amount>6066.78</amount>
<amount>1676.14</amount>

```
let $clients := doc("Customers.xml")/customers/customer
  [contact/contactLastName = "King" or contact/contactLastName = "Schmitt"]/@customerNumber
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/customer/@customerNumber = $clients
order by number($p/amount) descending
return $p/amount
```

2.15. Retorna el número (number) i l'import (amount) dels xecs associats a clients gestionats pels empleats amb cognoms Fixter o King. Ordena els resultats de major a menor import.

El resultat ha de ser el seguent:

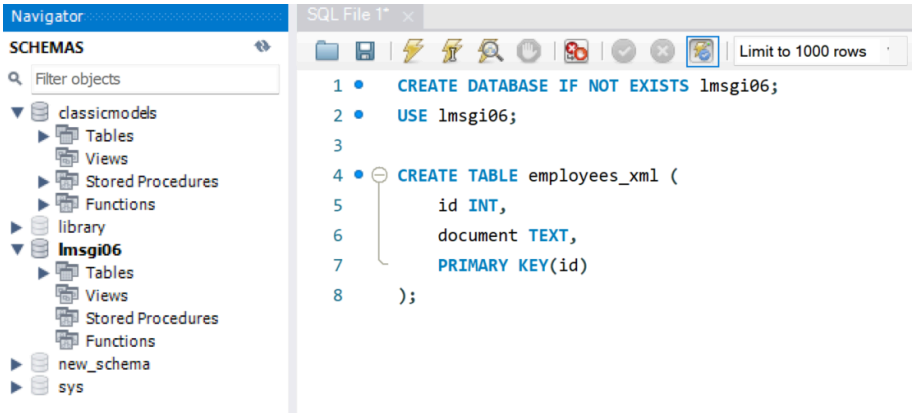
ID: MA765515, Quantitat: 82261.22
ID: GG31455, Quantitat: 45864.03
ID: NR27552, Quantitat: 44894.74
ID: LE432182, Quantitat: 41554.73
ID: KM841847, Quantitat: 38547.19
ID: JT819493, Quantitat: 35806.73
ID: CO645196, Quantitat: 35505.63
ID: OD327378, Quantitat: 31835.36
ID: OJ819725, Quantitat: 29848.52

etc…

```
let $emps := doc("Employees.xml")/employees/employee
  [lastName = "Fixter" or lastName = "King"]/@employeeNumber
let $clients := doc("Customers.xml")/customers/customer
  [salesRepEmployeeNumber = $emps]/@customerNumber
for $p in doc("Payments.xml")/payments/check
where $p/customer/@customerNumber = $clients
order by number($p/amount) descending
return concat("ID: ", data($p/@number), ", Quantitat: ", data($p/amount))
```

Exercici 3. XML a MySQL

1. Carrega la informació de l'arxiu Employees.xml al mysql workbench. Explica tot el procés amb captures de pantalla.



En primer lugar emplee una query para crear la BBDD, dentro de ella la tabla con la id como primary key y document para todo el contenido del .xml como una cadena de texto.

2. Troba la consulta SQL amb la funció ExtractValue que retornaria la solució a les seguents preguntes..

Com podem obtenir els correus electrònics de tots els empleats que tenen el títol de treball "VP Sales"?

```
SELECT ExtractValue(document, '//employee[jobTitle="VP Sales"]/email')
FROM employees_xml;
```

Quants empleats treballen a la regió (territory) "EMEA"?)

```
SELECT ExtractValue(document, 'count(//employee[office/Territory="EMEA"])')
FROM employees_xml;
```

Quins són els cognoms dels empleats que tenen com a superior a l'empleat amb el codi employeeNumber="1056"?

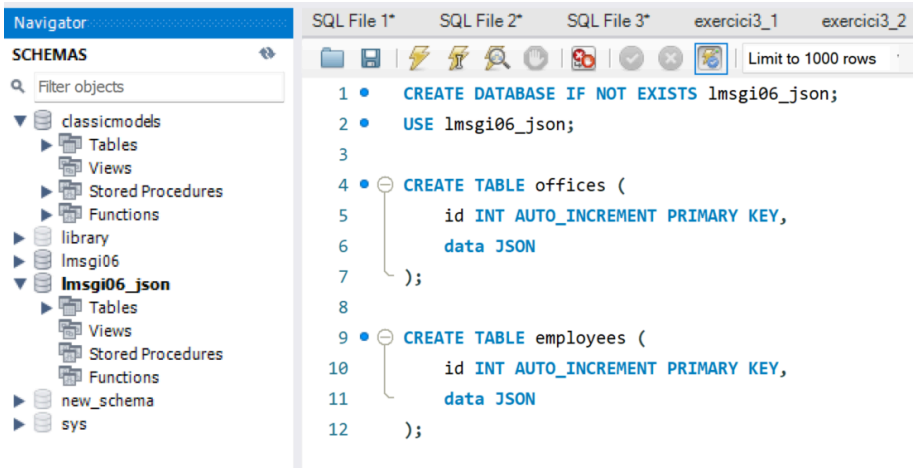
```
SELECT ExtractValue(document, '//employee[reportsTo="1056"]/lastName')
FROM employees_xml;
```

Quina és la ciutat de l'oficina de l'empleat amb employeeNumber="1166"?

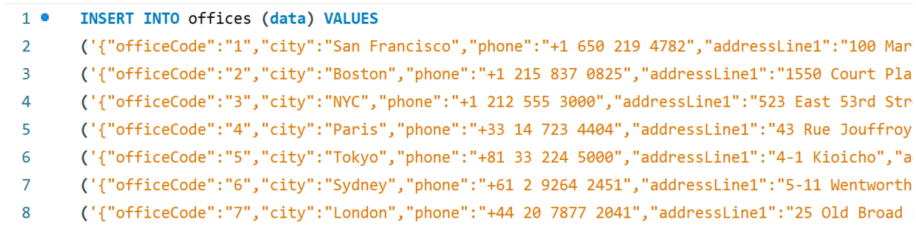
```
SELECT ExtractValue(document, '//employee[@employeeNumber="1166"]/office/City')
FROM employees_xml;
```

Exercici 4. JSON a MySQL

1. Carrega la informació dels arxius offices.json i employees.json al mysql workbench en dues taules. Explica tot el procés amb captures de pantalla.



De la misma manera que en la conversión de .xml a .sql, creamos la BBDD con los nombres correspondientes, con la diferencia de que, al pasar a .json, cada fila tiene su correspondencia.



2. Troba la consulta SQL utilitzant les funcions proporcionades per MySQL per a manegar codi JSON que retornaria la solució a les seguents preguntes.

Quina consulta utilitzaries per obtenir els telèfons (phone) de totes les oficines de la taula offices? (Utilitza la funció JSON_UNQUOTE per eliminar les cometes del valor del JSON)

```
SELECT JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(data, '$.phone')) AS phone
FROM offices;
```

Com podries filtrar els empleats que tenen una extensió que inclou el número 23 (utilitza JSON_EXTRACT)??

```
SELECT JSON_EXTRACT(data, '$.firstName') AS firstName,
       JSON_EXTRACT(data, '$.lastName') AS lastName,
       JSON_EXTRACT(data, '$.extension') AS extension
FROM employees
WHERE JSON_EXTRACT(data, '$.extension') LIKE '%23%';
```

Escriu una consulta que obtingui l'ID de l'empleat (employee_id) i el cognom (lastName) de tots els empleats.

```
SELECT data->>'$.employeeNumber' AS employee_id,
       data->>'$.lastName' AS lastName
FROM employees;
```

Escriu una consulta que recuperi el número d'empleat, el seu nom complet, i la ciutat de la seva oficina, unint les taules offices i employees.

```
SELECT e.data->>'$.employeeNumber' AS employeeNumber,
       CONCAT(e.data->>'$.firstName', ' ', e.data->>'$.lastName') AS fullName,
       o.data->>'$.city' AS city
FROM employees e
JOIN offices o ON e.data->>'$.officeCode' = o.data->>'$.officeCode';
```